



אלוהים לא משחק בקוביות

■ על אקראיות
במשחקי קופסה ותפקידים

למה צריך אקראיות במשחק שלכם?

לא צריך!

יש הרבה משחקים טובים (וגם כמה פחות טובים)
שאין בהם אקראיות בכלל



רגע, על מה בעצם אנחנו מדברים?

לפני שנמשיך אולי כדאי שנגדיר מה זאת בעצם אקראיות

אקראיות היא אלמנט במשחק שמכנים **חוסר וודאות** שלא כתוצאה מפעולות השחקנים האחרים

כלומר, הבחירה של שחקנים לעשות מהלך כזה במקום מהלך אחר **לא תחשב לאקראיות**

✓   **אקראיות**
אלמנט במשחק

חוסר וודאות

✗   **לא אקראיות**
פעולות השחקנים



git gud

שחמט |

git gud

שחמט

איקס עיגול |



ולא רק קלאסיקות



בלוקוס



העוקץ



סנטוריוני



YINSH



פוטוסינתזה



קמיסאדו

מה לשים לך בפיתה?

אמצעים נפוצים להוספת אקראיות – הטלת קוביות, שליפת קלפים
אבל רגע, יש עוד!



מה לשים לך בפיתה?

אמצעים נפוצים להוספת אקראיות – הטלת קוביות, שליפת קלפים

אבל רגע, יש עוד!

הוצאה של פריטים משק
שוק השיקויים, סגרדה



מה לשים לך בפיתה?

אמצעים נפוצים להוספת אקראיות – הטלת קוביות, שליפת קלפים

אבל רגע, יש עוד!

הוצאה של פריטים משק

שוק השיקויים, סגרדה

סיבוב של מחוג

פלונטר



מה לשים לך בפיתה?

אמצעים נפוצים להוספת אקראיות – הטלת קוביות, שליפת קלפים
אבל רגע, יש עוד!

הוצאה של פריטים משק

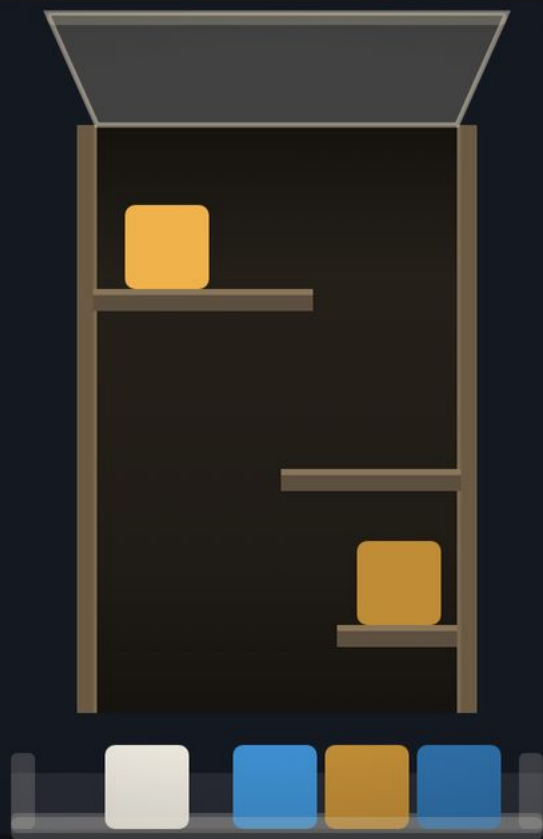
שוק השיקויים, סגרדה

סיבוב של מחוג

פלונטר

מגדל קוביות

לא, לא כאלו קוביות



המזל הוא מפלטו האחרון



קצת על הקצה השני של הספקטרום
משחקים שהם כל־כולם אקראיות
או בניסוח אחר: לשחקנים אין בכלל
השפעה על תוצאת המשחק

המזל הוא מפלטו האחרון



קצת על הקצה השני של הספקטרום
משחקים שהם כל־כולם אקראיות
או בניסוח אחר: לשחקנים אין בכלל
השפעה על תוצאת המשחק

סולמות ונחשים

המזל הוא מפלטו האחרון



קצת על הקצה השני של הספקטרום
משחקים שהם כל־כולם אקראיות
או בניסוח אחר: לשחקנים אין בכלל
השפעה על תוצאת המשחק

סולמות ונחשים
| מלחמה

המזל הוא מפלטו האחרון



קצת על הקצה השני של הספקטרום
משחקים שהם כל־כולם אקראיות
או בניסוח אחר: לשחקנים אין בכלל
השפעה על תוצאת המשחק

סולמות ונחשים
מלחמה
| אבן נייר ומספריים

המקרה המוזר של אבן נייר ומספריים

אדם שבוחר בצורה אקראית
באמת ינצח ב-50% מהמקרים
ויפסיד ב-50% האחרים



המקרה המוזר של אבן נייר ומספריים

אדם שבוחר בצורה **אקראית**
באמת ינצח ב-50% מהמקרים
ויפסיד ב-50% האחרים
הבעיה היא שאנשים **גרועים**
בבחירה אקראית של ממש
למשל, אם ניצחתי
את הסיבוב הקודם,
סיכוי גבוה שאחזור על הבחירה

התוצאה משפיעה על הבחירה הבאה

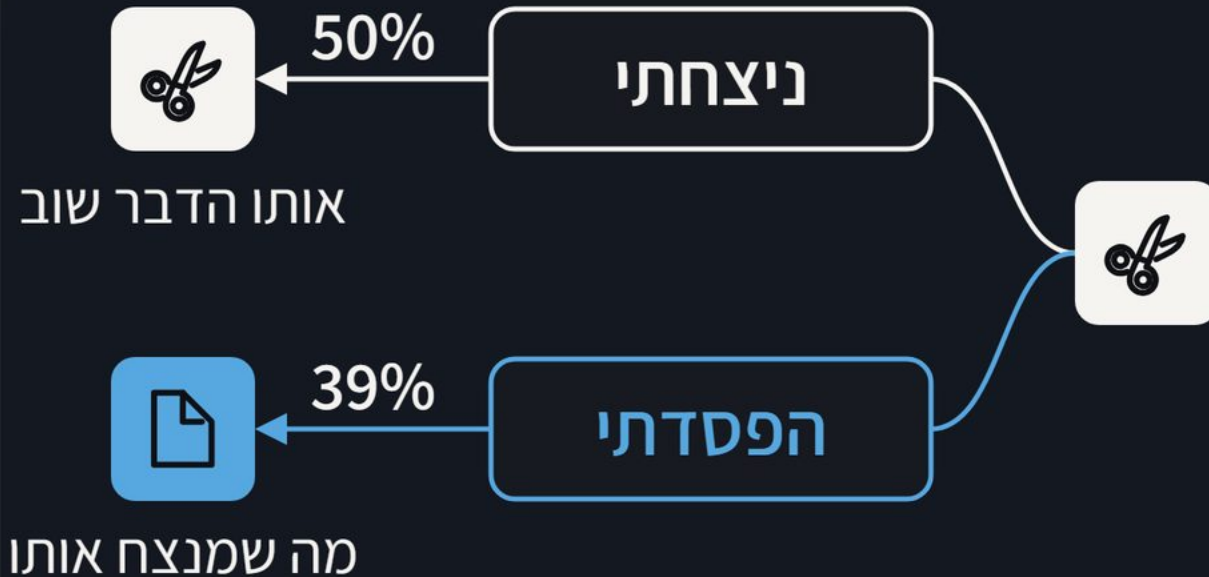


360 שחקנים, 300 סיבובים (Wang, Xu & Zhou 2014)

המקרה המוזר של אבן נייר ומספריים

אדם שבוחר בצורה **אקראית**
באמת ינצח ב-50% מהמקרים
ויפסיד ב-50% האחרים
הבעיה היא שאנשים **גרועים**
בבחירה אקראית של ממש
למשל, אם ניצחתי
את הסיבוב הקודם,
סיכוי גבוה שאחזור על הבחירה

התוצאה משפיעה על הבחירה הבאה



360 שחקנים, 300 סיבובים (Wang, Xu & Zhou 2014)

המקרה המוזר של אבן נייר ומספריים

לכן, אפשר לדבר על מיומנות
בשני כיוונים:

לנסות להיות

כמה שיותר אקראי,

כדי למנוע חיזוי ע"י היריב

מיומנות

להיות בלתי צפוי

לא לתת ליריב לקרוא אותך

לקרוא את היריב

לפי תוצאות ותבניות קודמות

המקרה המוזר של אבן נייר ומספריים

לכן, אפשר לדבר על מיומנות
בשני כיוונים:

לנסות להיות

כמה שיותר אקראי,

כדי למנוע חיזוי ע"י היריב

לנסות לחזות

על פי תוצאות קודמות

ועל סמך התבניות של היריב

מיומנות

להיות בלתי צפוי

לא לתת ליריב לקרוא אותך

לקרוא את היריב

לפי תוצאות ותבניות קודמות

**YOU FOOL! YOU FELL FOR ONE
OF THE CLASSIC BLUNDERS**



**NEVER FIGHT A LAND
WAR IN ASIA**



ויזיני והמטאגיים (metagame)



בוודאי ידעת שאיני טיפש והסתמכת על כך,
לכן אסור לי לבחור ביין שלפניי

אולי כדאי לוותר?



ראינו שמשחקים שנשלטים ע"י אקראיות
נוטים להיות יחסית רדודים

אז... למה בכל זאת אקראיות מופיעה
ברוב המשחקים שאנחנו משחקים,
ולמה היא תורמת?

כבר היינו בסרט הזה

אקראיות מעלה את המשחקיות החוזרת

כל משחק של שחמט מתחיל באותה פוזיציה

כל עוד המשחק הבסיסי מספיק מורכב, זאת לא בעיה

a minute to learn, a lifetime to master

כבר היינו בסרט הזה



אבל משחק כמו איקס-עיגול **נפתר** (solved) בקלות ומפסיק להיות מעניין
פתרון: בהינתן שהשחקנים משחקים בצורה
אופטימלית, תוצאת המשחק ידועה מראש.
אפשר להנות גם ממשחקים פתורים.
דמקה למשל הוא כזה



שים על שאפל

איך אקראיות מעלה את הגיוון?
כל הטלת קוביה וכל שליפת קלף
מכניסות איזשהו מימד של חוסר וודאות



שים על שאפל

איך אקראיות מעלה את הגיוון?
כל הטלת קוביה וכל שליפת קלף
מכניסות איזשהו מימד של חוסר וודאות
לפעמים תצליחו להרוג את הדרקון,
ולפעמים...

קטגוריה נפוצה מאוד היא שינויים
בסידור ההתחלתי של המשחק





בכל תור מטילים שתי קוביות.
כל משושה שמסומן **בסכום שיצא**
מניב משאב — ומקבלים ממנו
רק אם היישוב שלכם נוגע בו.

היישוב האדום עומד בפינה
שבה נפגשים **שלושה משושים**:

עץ ← 8 = 

ברזל ← 3 = 

לבנים ← 5 = 



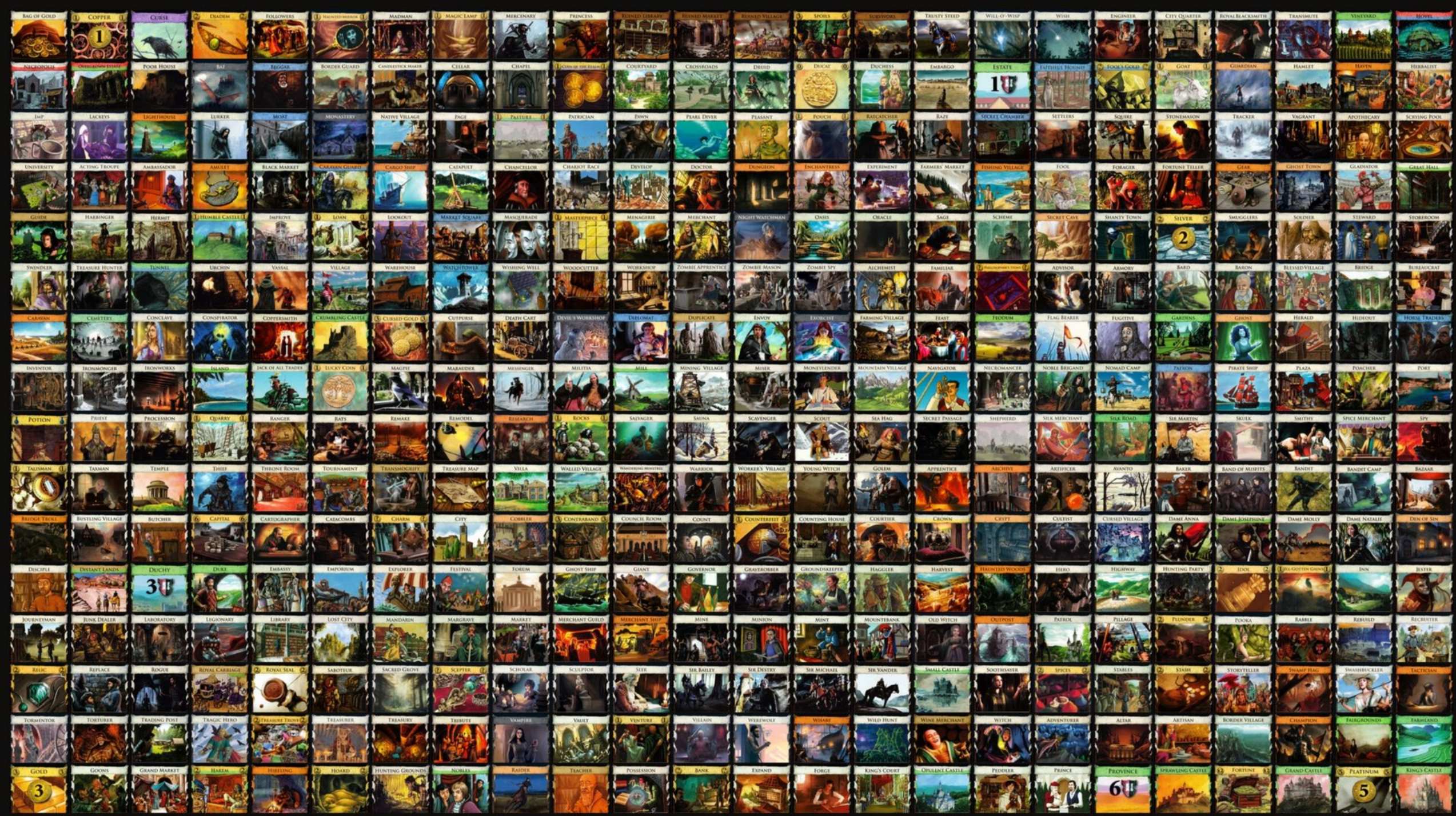
משנה מפה משנה מזל











בתחילת משחק של דומיניון, בוחרים 10 קלפים מתוך 500.

כמה וריאציות של דומיניון יש?

בבחירה של 10 קלפים מתוך 500, יש 246 קווינטיליון סידורים אפשריים

245,810,588,801,891,098,700

אם כל משחק היה לוקח שנייה — לשחק את כל האופציות
היה לוקח פי 564 מגיל היקום (נכון לעת עתה)

מאזנת את הכף



אקראיות מאזנת
את יחסי הכוחות
בין השחקנים

אלוף העולם בשח קלאסי 5 פעמים,
6 בשח מהיר ו-9 בבליץ

הראשון והיחיד שהחזיק
בכל התארים האלו במקביל

נמצא בראש הדירוג העולמי מ-2011
ועד היום – התקופה הרצופה
הארוכה ביותר אי פעם





מזל של מתחילים

אקראיות מאפשרת לשחקנים **ברמות מיומנות שונות** לשחק ביחד בלי שהתוצאה תהיה ידועה מראש

היא מאפשרת להורים לשחק עם ילדיהם, ולשחקנים מנוסים לשחק עם מי שזאת הפעם הראשונה שלו

ככלל אצבע, ככל שמשחק כולל יותר אלמנטים של מזל, כך **פער המיומנות מצטמצם**

צמצום הפער הזה הוא **לא יתרון בהגדרה**
— זה עניין של קהל יעד

סקאלה אחת לשלוט בכולן

מפתה לחשוב על אקראיות ומיומנות כשני קצוות של סקאלה אחת

אבל... זה לא נכון

יש קורלציה מסוימת, אבל אקראיות ומיומנות אינן מנוגדות



סקאלה אחת לשלוט בכולן

מפתה לחשוב על אקראיות ומיומנות כשני קצוות של סקאלה אחת

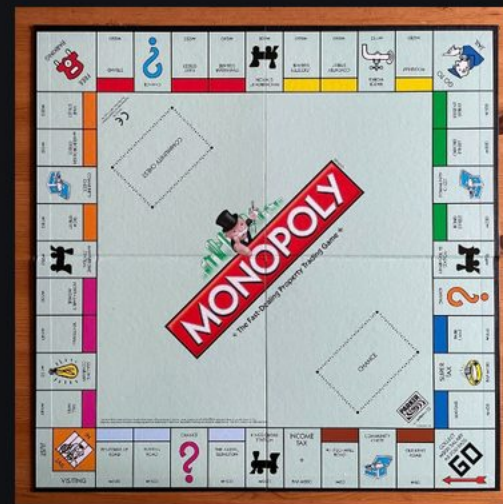
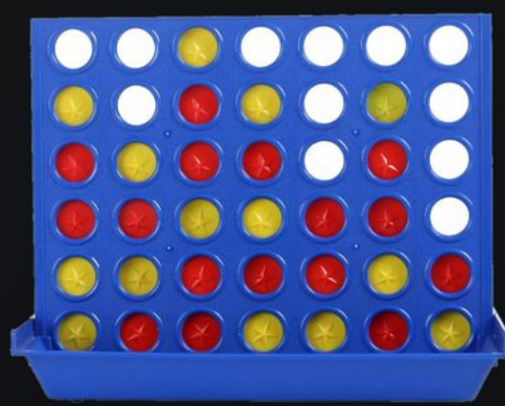
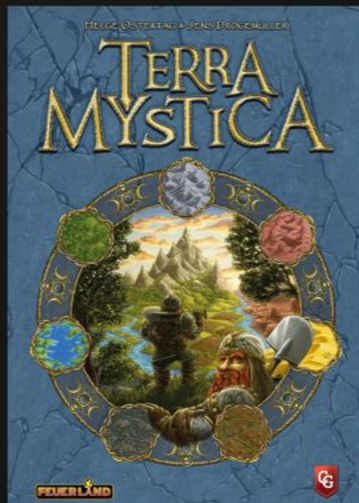
אבל... זה לא נכון

יש קורלציה מסוימת, אבל אקראיות ומיומנות אינן מנוגדות

הניגוד הוא בין אקראיות להשפעה — כמה ממה שקורה על הלוח תלוי בי

אקראיות → השפעה

תקרת מיומנות



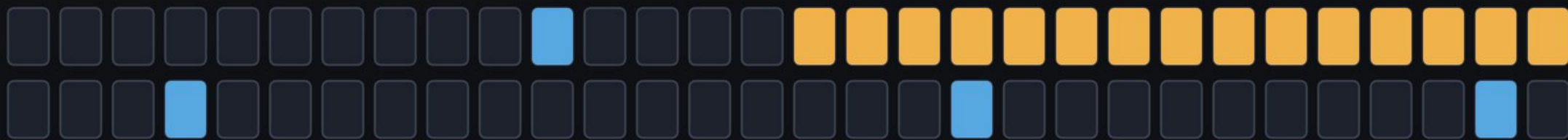
אקראיות

עריצה היא החפיסה

בחפיסת מג'יק יש 60 קלפים, כאשר ניתן לשים עד 4 עותקים של כל קלף בתחילת המשחק כל שחקן שולף 7 קלפים ואז עוד קלף בתחילת כל תור משחק טיפוסי נגמר סביב התור השמיני, כלומר רואים 15 קלפים

— רק רבע מהחפיסה

גם אם יש 4 עותקים של קלף מסוים בחפיסה שלכם,
יש מעל 30% שלא תשלפו אף עותק שלו במשחק נתון



השליפה היא רק ההתחלה



ההחלטה הראשונה במשחק — האם לשמור את היד
ההתחלתית או לא — היא גם כלי שעוזר להתמודד
עם שליפות גרועות וגם מצריכה הבנה של החפיסה

בכל תור יש הרבה מאוד החלטות שצריך לעשות —
איזה קלף לשחק? עם איזה יצורים לתקוף?
מה היריב שלי יכול לעשות בתורו ואיך להתגונן?



השליפה היא רק ההתחלה

ההחלטה הראשונה במשחק — האם לשמור את היד
ההתחלתית או לא — היא גם כלי שעוזר להתמודד
עם שליפות גרועות וגם מצריכה הבנה של החפיסה

בכל תור יש הרבה מאוד החלטות שצריך לעשות —
איזה קלף לשחק? עם איזה יצורים לתקוף?
מה היריב שלי יכול לעשות בתורו ואיך להתגונן?

שחקנים בטופ העולמי חוזרים על ההישגים
שלהם בצורה עקבית

מה שהיה הוא שיהיה

האינדיקציה הכי טובה להשפעה של מיומנות היא
חיזוי הצלחות עתידיות ע"פ תוצאות עבר

מחקר שנעשה על טורניר WSOP 2010 סימן 720 שחקנים
מתוך שדה של כ-32,000 על סמך דירוגים שנעשו טרם הטורניר

אותם 720 שחקנים השיגו תשואה של 30.5%,
לעומת מינוס 15.6% של שאר השחקנים

מזל או מיומנות

מחקר אחר שנעשה על עשרות מיליוני ידיים
בפוקר אונליין הראה תוצאות דומות

אבל... זה לוקח זמן. המחקר הראה
שרק אחרי כ-1,500 ידיים המיומנות גוברת על המזל

ב-2018 קבע בית המשפט העליון כי פוקר אינו משחק מזל
אם הוא משוחק מספר רב של משחקונים

אקראיות כמקור לרגש

אקראיות מייצרת מתח ורגעים של דרמה
כשגורל המשחק תלוי בהטלה אחת של הקוביה,
כולם קמים והכל נהיה ממוקד בדבר אחד



אקראיות כמקור לרגש

— אנחנו זוכרים נצחונות — או הפסדים —
של הרגע האחרון, של מהלך אחד נואש



תראי, זה או הצלחה ענקית
או, רוב הסיכויים, התרסקות איומה



אקראיות חושפת מיומנות

אקראיות מייצרת שינויים
ומחייבת **אלתור** ויכולת לחשוב תוך כדי תנועה

צריך להעריך מצב שלא ראית קודם –

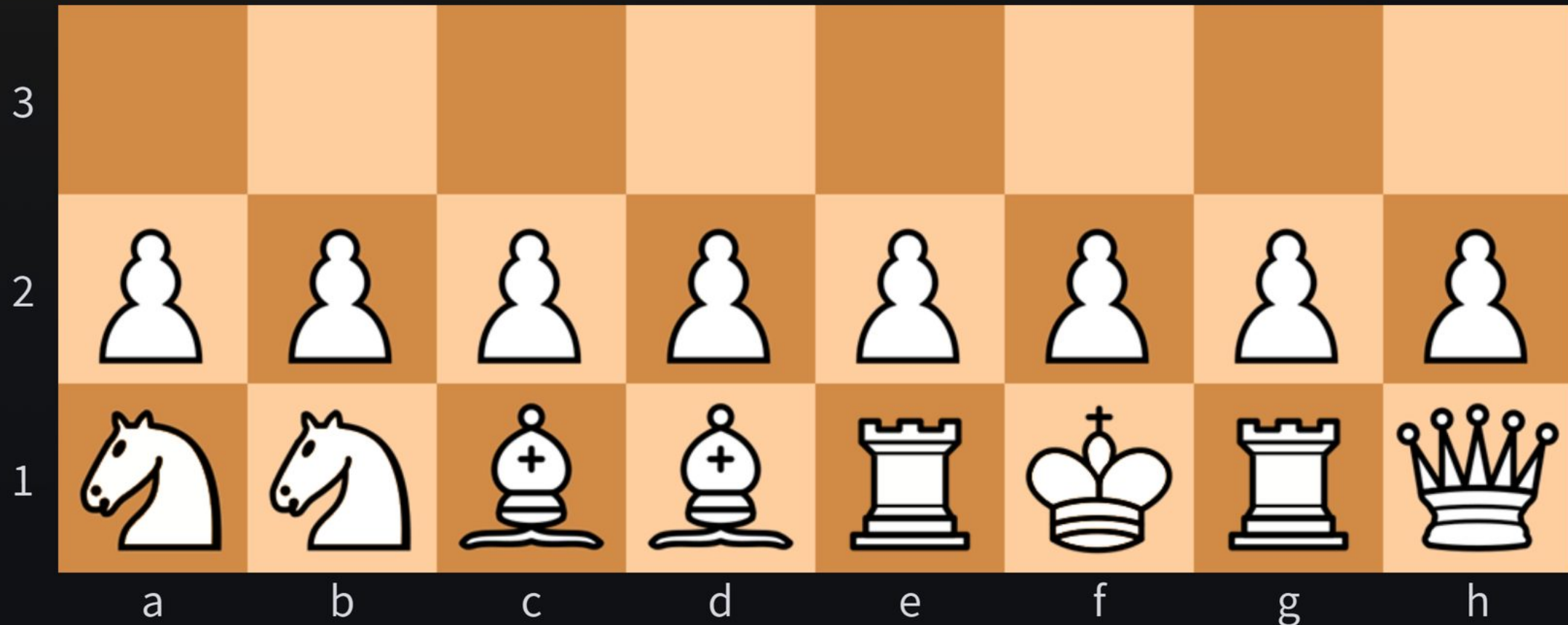
מה **מיוחד** בסידור הנוכחי?

איזו אסטרטגיה תעבוד, ואיזו לא?

היכולת לנווט בהבדלים האלו **היא מיומנות** |

אקראיות חושפת מיומנות

שחמט פישר-ראנדום (שחמט 960)



הדואליות של האקראיות

מקובל לחלק אקראיות לשני סוגים עיקריים

אקראיות קלט מתרחשת לפני הפעולה והשחקנים מגיבים אליה



הדואליות של האקראיות

מקובל לחלק אקראיות לשני סוגים עיקריים
אקראיות קלט מתרחשת לפני הפעולה והשחקנים מגיבים אליה
אקראיות פלט גורמת לתוצאה עצמה להיות לא צפויה



הדואליות של האקראיות



ככלל אצבע, אקראיות קלט תהיה יותר מהסוג
שמייצר גיוון ומדגיש יכולות אלתור

הדואליות של האקראיות



ככלל אצבע, אקראיות קלט תהיה יותר מהסוג
שמייצר גיוון ומדגיש יכולות אלתור

אקראיות פלט תהיה אחראית לרגעים הגדולים
— ולכשלונות הצורבים

יש שחקנים שמעדיפים את הראשונה, ויש כאלו שמעדיפים את השניה
— זה בסופו של דבר עניין של טעם אישי ואופי משחק רצוי

טוב, אבל לא הכל טוב

אקראיות פוגעת בתחושת השליטה שלנו כשחקנים.
אני רוצה להרגיש שההחלטות שקיבלתי לאורך המשחק השפיעו
— ככל שהמשחק אקראי יותר, התחושה הזאת אובדת
רצף רע יכול להרגיש לא הוגן במיוחד.
פספוס קריטי פעם אחת? קורה. אבל שלוש פעמים ברצף?



טוב, אבל לא הכל טוב

אקראיות פוגעת בתחושת השליטה שלנו כשחקנים.

אני רוצה להרגיש שההחלטות שקיבלתי לאורך המשחק השפיעו — ככל שהמשחק אקראי יותר, התחושה הזאת אובדת רצף רע יכול להרגיש לא הוגן במיוחד.

פספוס קריטי פעם אחת? קורה. אבל שלוש פעמים ברצף?

נצחון שהושג "במזל" יכול לפגוע בשני הצדדים

— המפסיד מרגיש שנשדד והמנצח מרגיש שהנצחון לא מספק

ללכת עם ולהרגיש בלי

אז איך נהנים מהיתרונות של אקראיות
בלי לסבול מהצדדים השליליים?



ללכת עם ולהרגיש בלי

אז איך נהנים מהיתרונות של אקראיות
בלי לסבול מהצדדים השליליים?

המינון הוא פרמטר אחד שאפשר לכוונן אותו

| הרבה אירועים קטנים עדיפים על הכרעה אקראית אחת



ללכת עם ולהרגיש בלי

אז איך נהנים מהיתרונות של אקראיות
בלי לסבול מהצדדים השליליים?

המינון הוא פרמטר אחד שאפשר לכוונן אותו

הרבה אירועים קטנים עדיפים על הכרעה אקראית אחת

דרך נוספת ונפוצה מאוד היא מתן אפשרויות לשחקנים
לנטרל או לעקוף חלקית את האקראיות



על סטטיסטיקה והסתברות

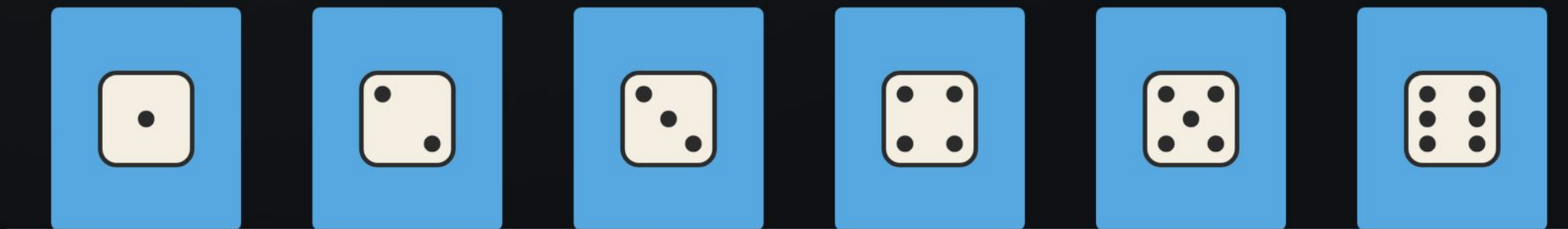
נניח שהנזק של התקפה הוא בדיוק תוצאת ההטלה — 1ק6



על סטטיסטיקה והסתברות

נניח שהנזק של התקפה הוא בדיוק תוצאת ההטלה — 1ק6

טווח הנזק **רחב מאוד** — כדי לעשות 6 נזק
אולי תספיק התקפה אחת, ואולי תדרשנה שש

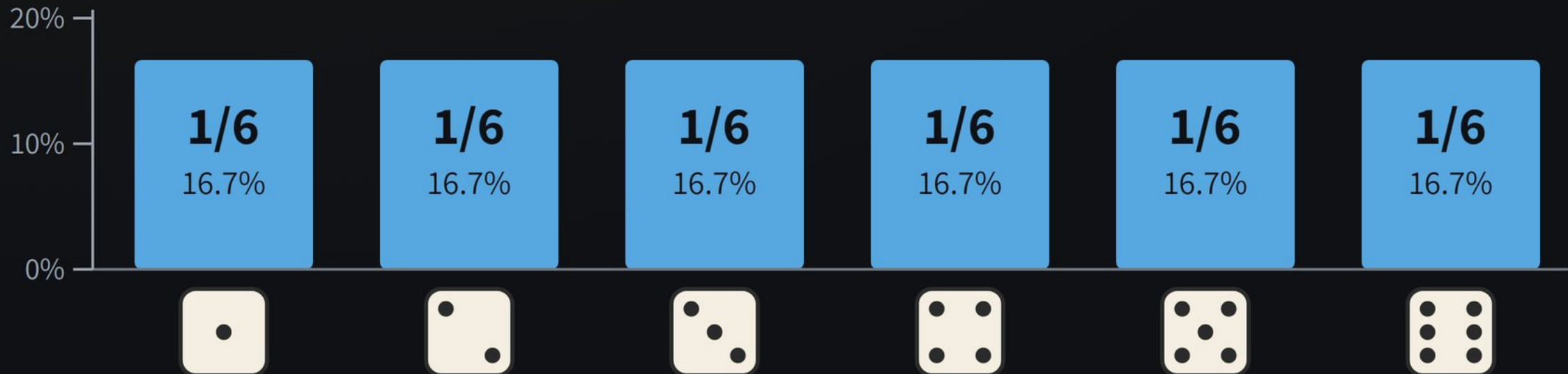


על סטטיסטיקה והסתברות

נניח שהנזק של התקפה הוא בדיוק תוצאת ההטלה — 1ק6

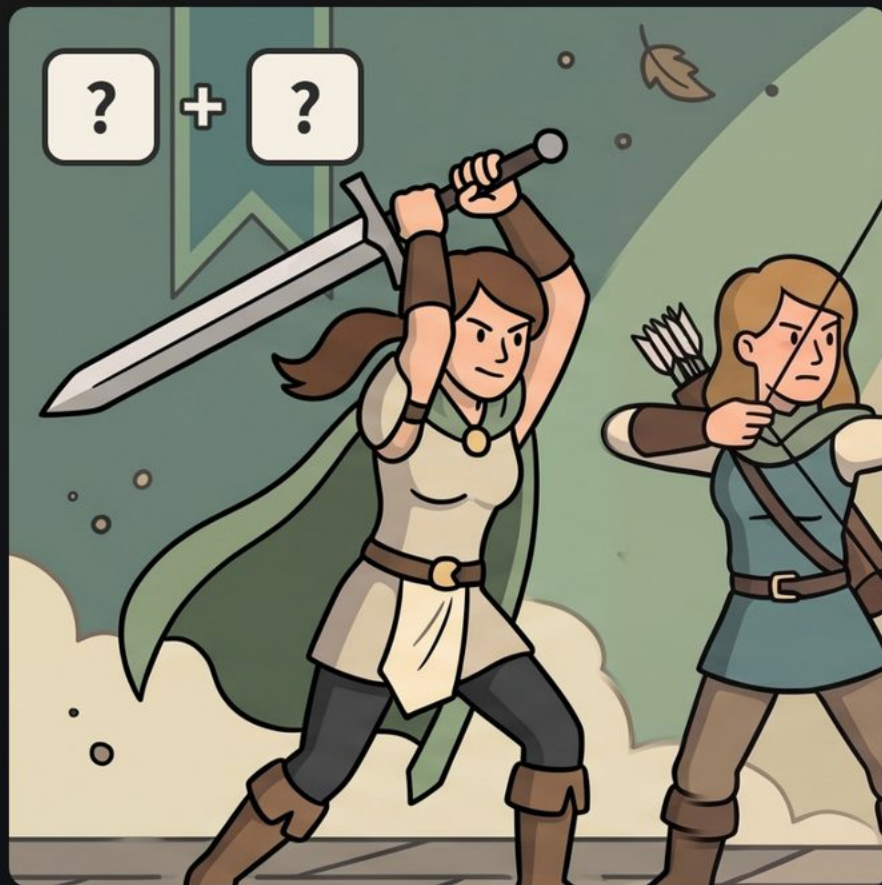
טווח הנזק **רחב מאוד** — כדי לעשות 6 נזק
אולי תספיק התקפה אחת, ואולי תדרשנה שש

בהטלה בודדת, כל תוצאה סבירה **באותה מידה בדיוק**



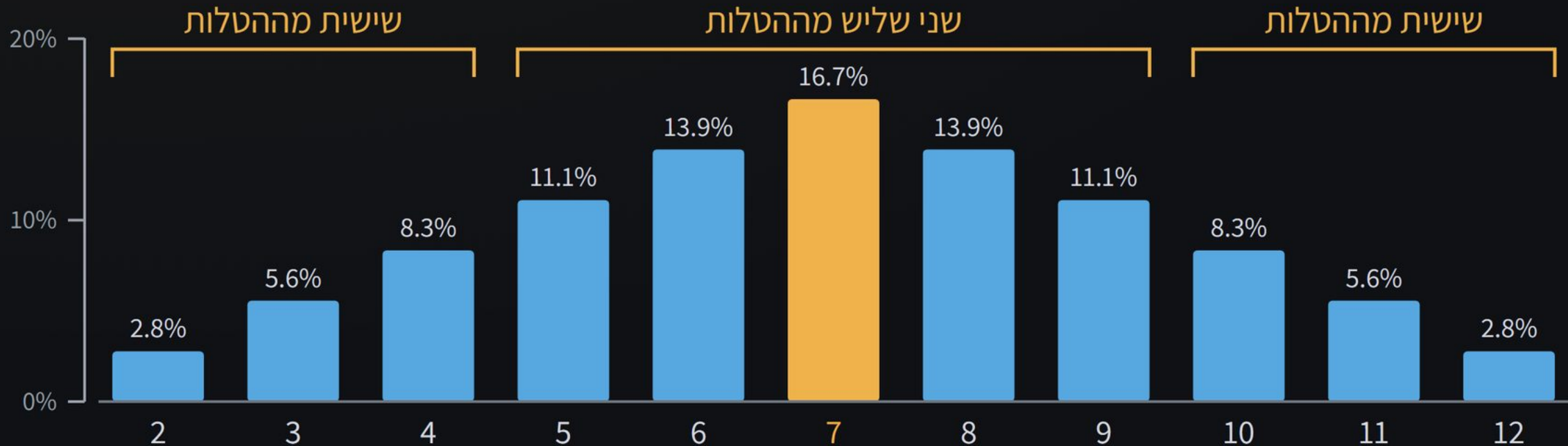
נחמד יותר בזוג

נסתכל על מקרה אחר – הטלה של שתי קוביות, כשהתוצאה תלויה בסכום



נחמד יותר בזוג

נסתכל על מקרה אחר – הטלה של שתי קוביות, כשהתוצאה תלויה בסכום
הטווח עדיין רחב – מ-2 עד 12 – אבל תוצאות מסוימות הרבה יותר שכיחות
| יכולת התכנון שלי גבוהה יותר



נחמד יותר בזוג

נסתכל על מקרה אחר – הטלה של שתי קוביות, כשהתוצאה תלויה בסכום
הטווח עדיין רחב – מ-2 עד 12 – אבל תוצאות מסוימות הרבה יותר שכיחות

יכולת התכנון שלי גבוהה יותר

ראינו כבר דוגמה
למכניקה כזאת – קטאן



מרבה קוביות מרבה שמחה

אינטואיטיבית, אנחנו חושבים על זריקת כמות גדולה של קוביות כמאורע **מאוד אקראי**

אמנם אם מסתכלים על סכום הקוביות הפער בין זריקות יכול להיות עצום,
אבל ההתפלגות **מאוד מוטה למרכז**

בד"כ במשחקים שבהם יש הטלת כמות גדולה של קוביות בבת אחת
לא נשתמש בסכום פשוט אלא **במכניקות אחרות**



מרבח קוביות מרבה שמחה

אינטואיטיבית, אנחנו חושבים על זריקת כמות גדולה של קוביות כמאורע **מאוד אקראי**

אמנם אם מסתכלים על סכום הקוביות הפער בין זריקות יכול להיות עצום,
אבל ההתפלגות **מאוד מוטה למרכז**

בד"כ במשחקים שבהם יש הטלת כמות גדולה של קוביות בבת אחת
לא נשתמש בסכום פשוט אלא **במכניקות אחרות**

דוגמה ממרוצלים – מבחן מבוצע ע"י זריקת קוביות וספירת הצלחות:
כל קוביה שיצאה 5 או 6 נספרת כהצלחה.
מבחנים קלים דורשים הצלחה אחת, קשים דורשים יותר



נקווה שיהיה פקטור

מה אם אני רוצה לצמצם אקראיות ועדיין לשמור על שיטה פשוטה?

אם מוסיפים לקובייה ערך קבוע, אפשר לשנות את טווח התוצאות כך שהפער בין המינימום והמקסימום יהיה **קטן הרבה יותר** (באחוזים)

5-10 נזק

פער פי 2



1-6 נזק

פער פי 6



נקווה שיהיה פקטור

הקסם של חפצים קסומים
הוא בעצם סטטיסטיקה

5-10 נזק
פער פי 2



1-6 נזק
פער פי 6



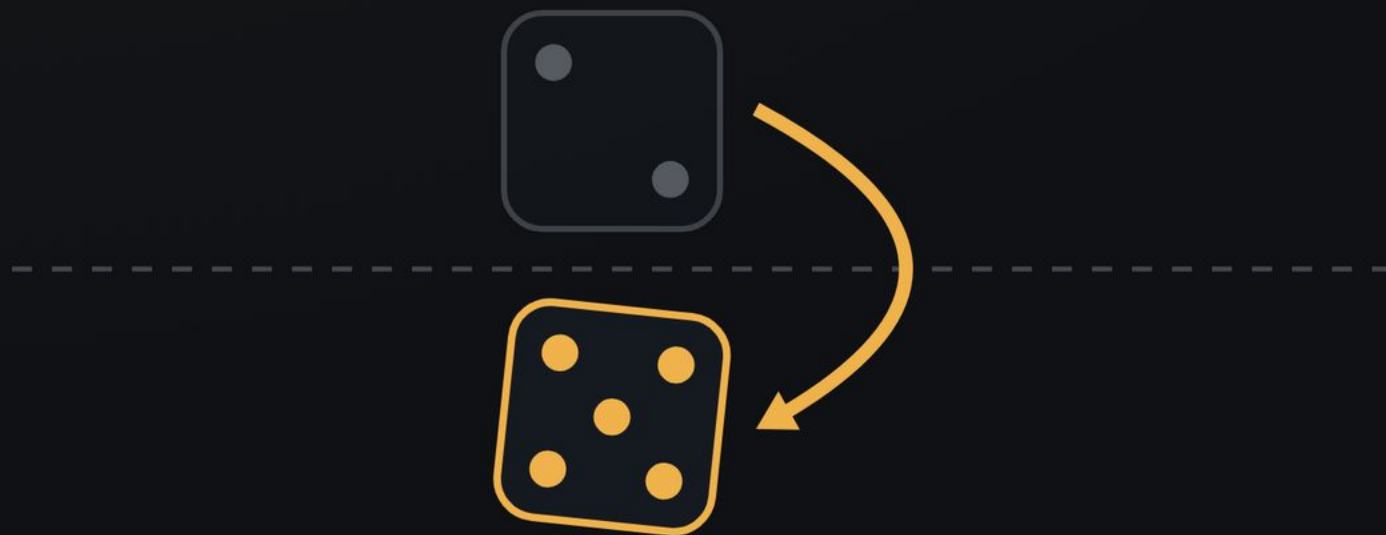
אם בתחילה לא תצליח

במשחקים רבים ישנה אופציה **לגלגול מחדש** של קוביות
— בד"כ **בעלות מסוימת** או מספר פעמים מוגבל



אם בתחילה לא תצליח

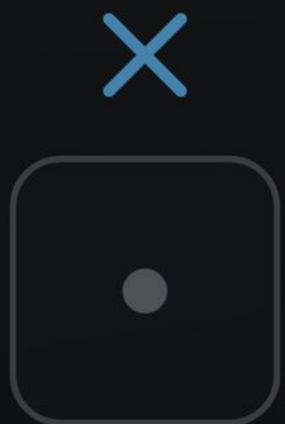
במשחקים רבים ישנה אופציה **לגלגול מחדש** של קוביות
— בד"כ **בעלות מסוימת** או מספר פעמים מוגבל
לפעמים מתאפשר **להפוך את הקוביה לצד השני** |



אם בתחילה לא תצליח

במשחקים רבים ישנה אופציה **לגלגול מחדש** של קוביות
— בד"כ **בעלות מסוימת** או מספר פעמים מוגבל
לפעמים מתאפשר **להפוך את הקוביה לצד השני**

מנגנון נפוץ נוסף הוא **יתרון (advantage)**
— גלגול של 2 קוביות ובחירת העדיפה מביניהן



קצת מכל דבר



מגיע לי פיצוי

מי שזרק את הסכום הנמוך ביותר
— מתחיל את התור

זריקה נמוכה מקנה משאב מהבנק



אתה זוכר? הקלפים זוכרים

כמו לדג, לקוביה אין זכרון

מה זה אומר? שתוצאת הטלה של קוביה לא מושפעת מתוצאות קודמות



אתה זוכר? הקלפים זוכרים

כמו לדג, לקוביה אין זכרון

מה זה אומר? שתוצאת הטלה של קוביה לא מושפעת מתוצאות קודמות

יצא לי 1? הסיכוי ל-1 בהטלה הבאה נשאר $1/6$

ההטלה הבאה



אתה זוכר? הקלפים זוכרים

לעומת זאת, (חבילת) קלפים מסוגלת "לזכור" תוצאות קודמות
כך שמה שהיה משפיע על מה שיהיה



1/52

לכל קלף



0

הקלף שיצא



1/51

כל השאר

אתה זוכר? הקלפים זוכרים

לעומת זאת, (חבילת) קלפים מסוגלת "לזכור" תוצאות קודמות
כך שמה שהיה משפיע על מה שיהיה

כל שחבילת קלפים הולכת ומתרוקנת, היא הופכת **ליותר ויותר צפויה**



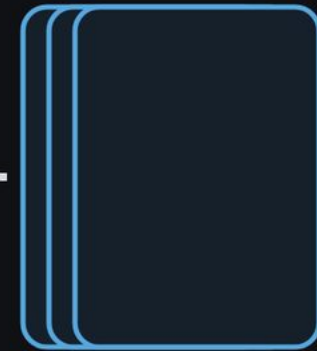
זוכרים את הקורונה?

במשחק פנדמיק יש כמה דוגמאות טובות לשימוש ב**זיכרון** שמאפשרת חבילת קלפים



זוכרים את הקורונה?

במשחק פנדמיק יש כמה דוגמאות טובות לשימוש ב**זיכרון** שמאפשרת חבילת קלפים
במשחק יש חבילה שמכילה את כל הערים.
במהלך כל תור נשלפים מספר קלפים, והערים שיצאו מקבלות קוביות מחלה
יותר מדי קוביות בעיר אחת עשויות לגרום ל**התפרצות**, ואפילו להפסד במשחק כולו

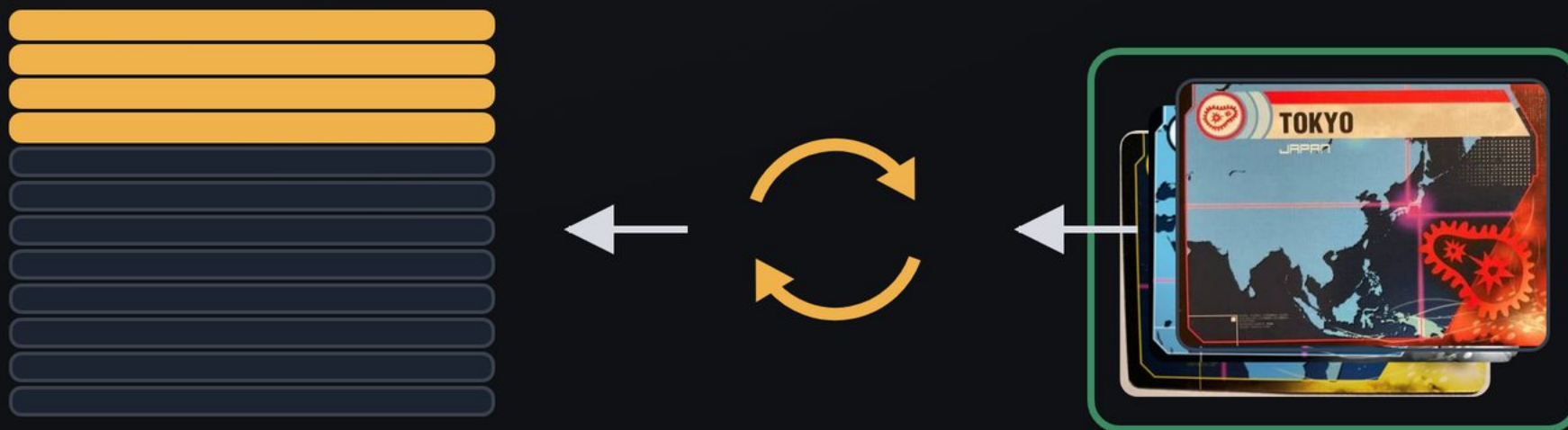


ושוב אתכם

מדי פעם, כל הקלפים שנשלפו עד כה מעורבבים
ומונחים בחזרה **בראש החבילה**

זה גורם לאותה עיר לקבל קוביות **שוב ושוב**, מה שמחייב את השחקנים להגיב
| וזה גם מאפשר **לדעת אילו ערים יצאו שוב בקרוב**

הקלפים שחזרו



דע מאין באת ולאן אתה הולך



ראיתי 14,000,605
עתידים אפשריים



בכמה מהם ניצחתי?



באחד

שחקן שנמצא בעמדת נחיתות צריך לחשוב על רצף הפעולות
והאירועים שיכולים להביא אותו לניצחון — *play to your outs*

דע מאין באת ולאן אתה הולך

שחקן שנמצא בעמדת נחיתות צריך לחשוב על רצף הפעולות
והאירועים שיכולים להביא אותו לניצחון — *play to your outs*

לעומת זאת, שחקן שנמצא ביתרון צריך להבין איך
השחקן השני יכול לנצח — ומה הוא יכול לעשות
כדי לחסום את ההתרחשות הזאת



לא תעבור!

דע מאין באת ולאן אתה הולך

שחקן שנמצא בעמדת נחיתות צריך לחשוב על רצף הפעולות
והאירועים שיכולים להביא אותו לניצחון — **play to your outs**

לעומת זאת, שחקן שנמצא ביתרון צריך להבין איך
השחקן השני יכול לנצח — ומה הוא יכול לעשות
כדי לחסום את ההתרחשות הזאת

המצב בו אני נמצא במשחק משפיע על כמה פעולה מסוימת טובה עבורי



או



לקנות או לא לקנות



4	4				א	ל	ו	ו
4	5				ש	י	ר	ה

לקנות או לא לקנות



4	1				א	ל	ו	ו
4	5				ש	י	ר	ה

Play to your outs

החלטה טובה **בוואקום** היא לא בהכרח
ההחלטה האופטימלית **במצב נתון**

אם רק תוצאה מסוימת – שליפה של קלף ספציפי,
למשל – תגרום לכך שאנצח,

אז אני צריך **להניח שזה מה שיקרה** ולשחק בהתאם

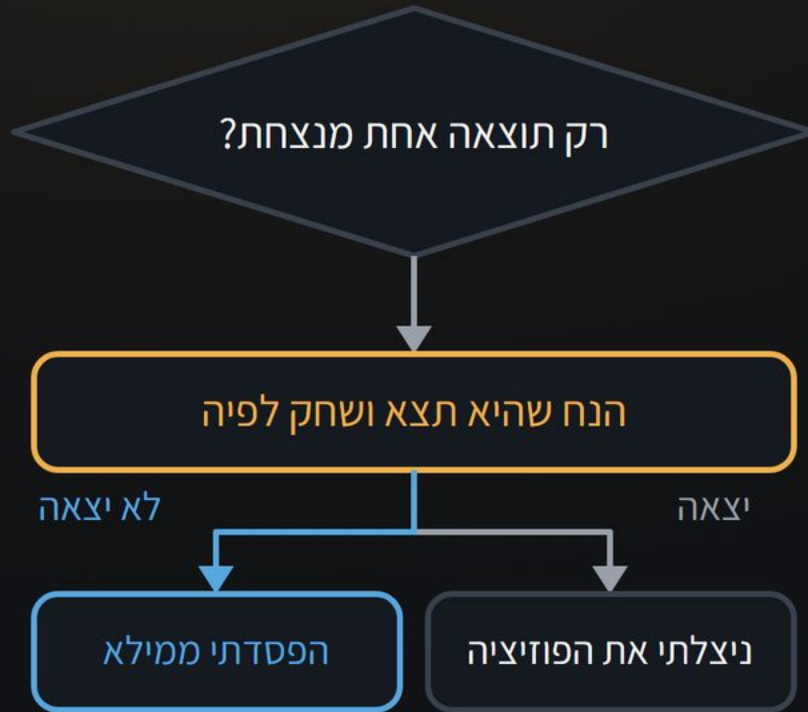


Play to your outs

אם התמזל מזלי ויצאה התוצאה הנדרשת, מעולה,
שמתי את עצמי בפוזיציה שאפשרה לי לנצל את המצב

אם לא, אז זה לא משנה כי הייתי מפסיד כך או אחרת

זאת הסיבה ששחקנים מיומנים יותר
הם גם "ברי מזל"



העבר הוא ארץ זרה

הימור — בתחילת המשחק כל שחקן מניח בצד את הקלף העליון בחפיסה שלו. המנצח זוכה בשני הקלפים

הקריבו את הקלף הזה: היריב רשאי להוסיף להימור את הקלף העליון בחפיסה שלו.

אם לא — הטילו מטבע. אם ניצחתם בהטלה, אותו שחקן מפסיד את המשחק. אם הפסדתם בהטלה, אתם מפסידים את המשחק.



בחזרה להווה

הקריבו את הקלף הזה: גלגלו קובייה

1-9 | הקלף גורם 5 נזק למטרה.

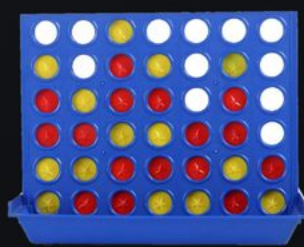
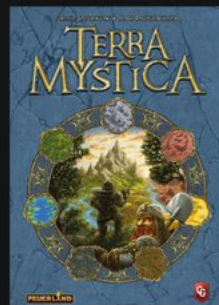
10-20 | הקלף גורם 5 נזק למטרה.
צרו אוצר.



אז מה היה לנו

אקראיות ומיומנות הן לא שני קצוות של ציר אחד —
אלא שני צירים נפרדים

תקרת מיומנות



אקראיות

אז מה היה לנו

אקראיות ומיומנות הן לא שני קצוות של ציר אחד —

אלא שני צירים נפרדים

אקראיות מעלה גיוון ומשחקיות חוזרת

ומפחיתה פערי מיומנות



אז מה היה לנו

אקראיות ומיומנות הן לא שני קצוות של ציר אחד —
אלא שני צירים נפרדים

אקראיות מעלה גיוון ומשחקיות חוזרת
ומפחיתה פערי מיומנות

מיומנות במשחקים אקראיים יותר מתבטאת
לאורך זמן, ולא בהכרח במשחק בודד



אז מה היה לנו

אקראיות ומיומנות הן לא שני קצוות של ציר אחד –
אלא שני צירים נפרדים

אקראיות מעלה גיוון ומשחקיות חוזרת
ומפחיתה פערי מיומנות

מיומנות במשחקים אקראיים יותר מתבטאת
לאורך זמן, ולא בהכרח במשחק בודד

אקראיות קלט מזמינה אלתור,
אקראיות פלט מייצרת דרמה



תראי, זה או הצלחה ענקית
או, רוב הסיכויים, התרסקות איומה

אז מה היה לנו



אקראיות ומיומנות הן לא שני קצוות של ציר אחד –
אלא שני צירים נפרדים

אקראיות מעלה גיוון ומשחקיות חוזרת
ומפחיתה פערי מיומנות

מיומנות במשחקים אקראיים יותר מתבטאת
לאורך זמן, ולא בהכרח במשחק בודד

אקראיות קלט מזמינה אלתור,
אקראיות פלט מייצרת דרמה

אקראיות היא עניין של טעם אישי,
אז שחקו מגוון של משחקים ותמצאו מה מתאים לכם



alonpilberg.github.io/randomness

*אנחנו לא מפסיקים לשחק
כי אנחנו מזדקנים;
אנחנו מזדקנים
כי אנחנו מפסיקים לשחק*

קרדיטים לתמונות

Fluent Emoji rock

Microsoft Fluent Emoji · MIT

github.com/microsoft/fluentui-emoji

Direct Line with Vladimir Putin (2008-12-...

Russian Government Press Service · CC BY 4.0

commons.wikimedia.org/wiki/File:Direct_Line_with_Vlad...

The Princess Bride (1987), film still

Act III Communications · (c) used for commentary

www.imdb.com/title/tt0093779/

Shelves filled with board games in a room

vvehkalahti · Unsplash licence, free to use

unsplash.com/photos/shelves-filled-with-board-games-i...

Monty Python and the Holy Grail (1975), f...

Python (Monty) Pictures · (c) used for commentary

www.imdb.com/title/tt0071853/

Magnus Carlsen 2016.jpg

Andreas Kontokanis · CC BY-SA 2.0

commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnus_Carlsen_2016.j...

Game box art, card backs and logos

the respective publishers · (c) used to identify the games

Paris - Playing chess at the Jardins du L...

Jorge Royan · CC BY-SA 3.0

commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_-_Playing_chess...

Hive (Carbon Edition) Game.jpg

Deek1618 · CC BY-SA 4.0

[commons.wikimedia.org/wiki/File:Hive_\(Carbon_Edition\)...](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hive_(Carbon_Edition)...)

Snakes and Ladders board.jpg

Ashish Bhatnagar · CC BY-SA 4.0

commons.wikimedia.org/wiki/File:Snakes_and_Ladders_bo...

Casino roulette table with croupier

Pexels · Pexels licence, free to use

www.pexels.com/photo/7594347/

King and queen playing cards on a wooden ...

Pexels · Pexels licence, free to use

www.pexels.com/photo/16737131/

Hands playing rock paper scissors

Pexels · Pexels licence, free to use

www.pexels.com/photo/32778168/

OpenMoji page and scissors

OpenMoji · CC BY-SA 4.0

openmoji.org/

קרדיטים לתמונות (המשך)

Yellow boxfish (Ostracion cubicus) with a...

unknown · source not yet identified

supplied as y_e_yellow_boxfish_31.webp

Five dice, cut from the Sagrada photograp...

photograph by MeeplePhD · (c) used for commentary

meeplephd.com/

Pandemic infection card and board detail

Pandemic, Z-Man Games · (c) used for commentary

boardgamegeek.com/boardgame/30549/pandemic

Pandemic, the board from above (cropped t...

emic, Z-Man Games; photo from an Etsy listing · (c) used for commentary

i.etsystatic.com/33507786/r/il/a897e6/6465062261/il_f...

Pandemic infection cards, Chennai and Lag...

Pandemic, Z-Man Games · (c) used for commentary

boardgamegeek.com/boardgame/30549/pandemic

Dominion victory cards, Hebrew printing (...)

ustration Martin Hoffmann, Rio Grande Games · (c) used for commentary

wiki.dominionstrategy.com/

Backgammon players on the street, Netanya...

Bryan Doane · CC BY-SA

commons.wikimedia.org/wiki/File:Backgammon-players-n...

Chess game Staunton No. 6 top view.jpg

Wilfredor · CC0, no attribution required

commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_game_Staunton_N...

Fanned playing cards, royal flush

pngall.com · free for commercial use

www.pngall.com/playing-card-png/

Asi Moshe at the World Series of Poker

Oren Bend

MasterChef Israel, television still

Keshet / Channel 2 · (c) used as a cultural reference

Chess960 start position 85, White's ranks...

Ihardlythinkso · CC0, no attribution required

commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess960_example_init...

Trygve Seim, Jazz på Jølst 2019 (cropped)

Tore Sætre · CC BY-SA 4.0

commons.wikimedia.org/wiki/File:Trygve_Seim_Jazz_p%C3...

Catan sorted-resource map, board only (th...

Bryan Doane · CC BY-SA catancollector.com / The Lost Maps · © Catan GmbH — used as a game reference

www.catancollector.com/lostmaps

קרדיטים לתמונות (המשך)

Shahar Shenhar, 2013 World Champion, Amst...

Wizards of the Coast · (c) used for commentary
magic.gg/news/the-week-that-was-30-years-of-world-cha...

Shahar Shenhar, 2014 World Champion, Nice

Wizards of the Coast, via Star City Games · (c) used for commentary
articles.starcitygames.com/

Blokus mid-game

Dan The Nerdly Parent · (c) Wizards of the Coast
www.thenerdyparent.com/content/images/2021/08/blokus-...

Kamisado-board1.jpg

Deruchenko Alexander (illustration); Wizards of the Coast · (c) Wizards of the Coast
commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamisado-board1.jpg

Playing Photosynthesis

Zatu Games · (c) used for commentary
cdn.shopify.com/s/files/1/0916/9970/8282/files/2019-0...

YINSH mid-game

Meeple Mountain · (c) used for commentary
b1803394.assetcdn.net/2.0/1803394/wp-content/uploads/...

Bard and Smaug over Lake-town, poster ill...

poster artist (signed, unidentified) · (c) used for commentary
www.facebook.com/groups/1004093603615197/posts/155415...

Futurama, "Mars University" (S2E2, 1999),...

The Curiosity Company / 20th Century Fox Television · (c) used for commentary
morbotron.com/caption/S02E02/167625

Terra Mystica box cover (Feuerland Spiele...

Dennis Lohausen (illustration); publisher art · (c) used to identify the game
boardgamegeek.com/image/5375624/terra-mystica

Amulet of Quoz (Ice Age, 1995), card scan...

Wizards of the Coast, used for commentary under the Fan Content Policy
scryfall.com/card/ice/308/amulet-of-quoz

Spiked Pit Trap (Adventures in the Forgot...

Wizards of the Coast, used for commentary under the Fan Content Policy
scryfall.com/card/afr/251/spiked-pit-trap

James Montgomery Flagg, "I Want You for U...

James Montgomery Flagg · Public domain
commons.wikimedia.org/wiki/File:Unclesamwantyou.jpg

2010 World Series of Poker Main Event, th...

flipchip / lasvegasvegas.com · CC BY-SA 3.0
commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_Main_Event_Ten-H...

"Board states are weird", a mid-game tabl...

r/mtg user · (c) used for commentary
i.redd.it/oeleiqg239qd1.jpeg

קרדיטים לתמונות (המשך)

Going! Going! Gosh! (1952), frame

Warner Bros. · (c) used for commentary

looneytunes.fandom.com/wiki/Going!_Going!_Gosh!

Community, "Advanced Dungeons & Dragons" ...

NBC / Sony Pictures Television · (c) used for commentary

[community-sitcom.fandom.com/wiki/Advanced_Dungeons_%2...](https://community-sitcom.fandom.com/wiki/Advanced_Dungeons_%26_Dragons)

Sagrada player window mid-game, relit

photograph by MeeplePhD, relit with Gemini · (c) used for commentary

meeplephd.com/

Kingsburg advisor rows 1-18

Kingsburg board art, Z-Man Games / Giochi Uniti · (c) used for commentary

boardgamegeek.com/boardgame/27162/kingsburg

Avengers: Infinity War, the 14,000,605 fu...

Marvel Studios · (c) used for commentary

imgflip.com/

The Lord of the Rings: The Fellowship of ...

New Line Cinema · (c) used for commentary

imgflip.com/